

Emaranhados

Violeta Mar

A teoria de emaranhados (*tangles*, em inglês) nasce na teoria de conectividade de grafos finitos. Aqui, tentamos desenvolver uma versão ‘conjuntista’ dela. A principal referência que estou usando aqui é a tese de doutorado de Jay Kneip [2].

Na teoria usual, a definição de sistemas de separação envolve uma ordem parcial e uma involução arbitrária. No nosso caso, iremos sempre pensar em sistemas de separação definidos por conjuntos.

1 Sistemas, emaranhados e perfis

A categoria que trabalhamos será a seguinte.

Definição (Sistemas e morfismos). Um conjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado para complementar vai ser chamado de sistema. Estamos interessados em como seus elementos estão contidos entre si, e como se relacionam com a operação de complementar, logo um morfismo de sistemas será uma função $f : S \rightarrow S'$ entre dois sistemas $S \subset \mathcal{P}(V)$ e $S' \subset \mathcal{P}(V')$ que preserva inclusão e complementar. f é isomorfismo de sistemas se é bijeção e sua inversa é um morfismo de sistemas e neste caso escrevemos $S \cong S'$.

Pergunta 1. Essa é a definição apropriada de morfismo a se considerar aqui?

Nosso objeto principal de estudo serão os emaranhados e os perfis de sistemas.

Definição (Emaranhados e perfis). Seja V um conjunto, e $S \subset \mathcal{P}(V)$ um subconjunto fechado para complementar. Uma função $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é dita um *emaranhado* se satisfaz

- $\tau(A) = 1$ ou $\tau(\neg A) = 1$ e ambos não podem acontecer ao mesmo tempo, para qualquer $A \in S$
- se $A \subset B$, então $\tau(A) \leq \tau(B)$

Se τ satisfaz ainda a propriedade

- se $A, B \in S$ e $A \cap B \in S$, então $\tau(A \cap B) = \tau(A)\tau(B)$

então dizemos que τ é um perfil.

Geralmente dizemos que τ escolhe um A se $\tau(A) = 1$.

Outros nomes na literatura: a primeira condição diz que τ é uma orientação; a segunda condição diz que essa orientação é consistente; a terceira condição é dita a propriedade P.

Pergunta 2. Existe uma descrição categórica para emaranhados e perfis?

Esta definição se aproxima muito de uma das possíveis definições de ultrafiltros para álgebras de Boole. De fato, se S é uma álgebra de Boole, perfis são apenas ultrafiltros.

Proposição 1 (Perfis são ultrafiltros quando S é de Boole). Suponha que $S \subset \mathcal{P}(V)$ seja fechado para união e interseção, ou seja, S forma uma álgebra de Boole (ou corpo de conjuntos). Então $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é um perfil se e somente se é um homomorfismo de álgebras de Boole, ou seja, um ultrafiltro.

Demonstração: (Pra escrever - lembrar que ultrafiltros são apenas homomorfismos da álgebra na álgebra $\{0, 1\}$) $\square$

Pergunta 3. Qual a relação entre os emaranhados, os perfis, os filtros e os ultrafiltros de S ?

Resposta simples: todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil, e todo perfil é um emaranhado. A pergunta aqui possivelmente mais interessante é sobre os filtros e ultrafiltros de S como uma ordem parcial por si.

Todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil de S , mas nem todo perfil de S se estende para um ultrafiltro.

Exemplo (Perfil não estendível). Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. A função τ que seleciona apenas os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é um perfil, porém se estendermos S para a álgebra de Boole $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$, τ não se estende para um ultrafiltro, já que a interseção de $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é vazia.

Porém, podemos consertar esse problema adicionando elementos ao V .

Definição (Principal). Um perfil τ de $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito principal se existe um $v \in V$ tal que para todo $A \in S$, $\tau(A) = 1$ se e somente se $v \in A$.

Proposição (A menos de isomorfismo perfis sempre são principais). Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, existe um $S' \subset \mathcal{P}(V')$ tal que $S \cong S'$ e em S' todo perfil é principal. O isomorfismo preserva interseções e uniões. Podemos tomar este S' e este V' de forma que todo perfil é principal para um único $v \in V'$.

Demonstração: Para cada perfil não principal τ de S , defina um elemento α_τ arbitrário e único e seja V' o conjunto V unido dos α_τ . Para cada $A \in S$, adicione à A todo α_τ tal que τ escolhe A . Ou seja, defina $A' := A \cup \{\alpha_\tau \mid \tau(A) = 1\}$ e seja $S' = \{A' \mid A \in S\} \subset \mathcal{P}(V')$. Veja que $A \subset B$ implica em $A' \subset B'$ pela consistência de τ , e é claro que $A' \subset B'$ implica em $A \subset B$. Assim, o mapa $A \mapsto A'$ é uma bijeção que preserva inclusão. O fato de τ ser uma orientação (τ escolhe um e apenas um dentre A e $\neg A$) garante que $(\neg A)' = \neg(A')$. Concluimos que este mapa é um isomorfismo de sistemas e logo $S \cong S'$. A propriedade P de perfil garante que $A' \cap B' = (A \cap B)'$ e portanto o isomorfismo preserva interseções e uniões quando elas existem.

Todo perfil é principal em S' , pois: tome um perfil τ' de S' . Pelo isomorfismo, obtemos um perfil τ em S . Os A' selecionados por τ' serão exatamente os A selecionados por τ , portanto cada A' deve conter o elemento α_τ . Logo τ' deve ser o perfil principal em relação a α_τ .

Para que tenhamos a parte da unicidade, defina V'' como sendo o quociente de V' pela relação de equivalência $v \cong w$ quando $\tau_v = \tau_w$, onde estes são os perfis principais de S em relação a v, w respectivamente. Defina A'' como o quociente de A' e $S'' = \{A'' \mid A' \in S'\} \subset \mathcal{P}(V'')$. Veja que $\tau_v = \tau_w$ é equivalente a dizer que $v \in A'$ se e somente se $w \in A'$ para qualquer $A' \in S'$. Assim, pode-se mostrar que $A' \subset B' \iff A'' \subset B''$ e $(\neg A')' = \neg(A'')$, para quaisquer $A', B' \in S'$, e portanto $S' \cong S''$. É direto ver que os perfis de S'' se mantêm todos principais, agora principais em relação a um único elemento. $\square$

Um detalhe sobre a última prova é que o único momento que precisamos da propriedade P de perfis é para garantir que o isomorfismo preserva uniões e interseções. Portanto, tirando isto, o resultado é válido para emaranhados.

Este resultado nos dá uma ‘forma canônica’ para sistemas e seus perfis. Nesta forma, S se torna uma família de subconjuntos de V que separa cada um destes elementos: para cada par $\alpha, \beta \in V$, existe um $A \in S$ tal que $\alpha \in A, \beta \notin A$. Porém S também satisfaz a condição de que todos os seus perfis são principais.

Pergunta 4. Existe uma condição ‘conjuntista’ equivalente à condição ‘todos os perfis de S são principais’?

Assim como definimos a topologia de Stone no espaço de ultrafiltros de uma álgebra de Boole, definimos uma topologia no espaço de perfis.

Definição (Espaço de perfis). Definimos uma topologia no conjunto de perfis $\text{Per}(S) = \{\tau : S \rightarrow \{0, 1\} \text{ é perfil}\}$ como sendo a gerada pela sub-base de conjuntos da forma $U_b := \{\tau \in \text{Per}(S) \mid \tau(b) = 1\}$ para cada $b \in S$.

Como S é fechado pra complementar e $\tau(b) = 1$ se e somente se $\tau(\neg b) = 0$, temos que $U_b = \neg U_{\neg b}$. Assim, os geradores da topologia são fechados-abertos, e portanto $\text{Per}(S)$ é zero-dimensional. Também, conseguimos separar dois τ, τ' distintos através do U_b onde b é um elemento tal que $\tau(b) \neq \tau'(b)$; ou seja, $\text{Per}(S)$ é Hausdorff.

Pergunta 5. Todo $\text{Per}(S)$ é compacto?

Se isso fosse verdade, então na verdade os espaços $\text{Per}(S)$ são apenas espaços de Stone.

Pergunta 6. Se não, quem são os espaços $\text{Per}(S)$? A categoria formada por eles exibe um funtor de volta para a categoria de sistemas?

2 Conjuntos-Árvore

Conjuntos-árvore vão ser sistemas de separação que capturam a estrutura de separação de uma árvore (um grafo sem ciclos).

Definição (Encaixados, conjunto-árvore). Dizemos que dois conjuntos $A, B \subset V$ estão encaixados se ou A é comparável com B em relação a inclusão (isto é, $A \subset B$ ou $B \subset A$) ou então $\neg A$ é comparável com B (isto é, $\neg A \subset B$ ou $B \subset \neg A$).

Um $S \subset \mathcal{P}(V)$, fechado para complementar e que não contém o vazio, é dito um conjunto-árvore se quaisquer dois $A, B \in S$ (que não sejam complementares um do outro) estão encaixados.

Lembrando que estamos sempre conceitualizando um $A \subset V$ como uma partição de V em dois pedaços: A e seu complementar $\neg A$.

Vamos entender o que tem de árvore em conjuntos árvore. Primeiramente, toda árvore define um conjunto árvore.

Proposição 2 (Conjunto árvore da árvore). Seja T uma árvore (um grafo simples sem ciclos). Defina $S(T) = \{A \subset V(T) \mid \text{existe uma única aresta entre } A \text{ e } \neg A\}$. Então S é um conjunto árvore.

Demonstração: Veja que cada aresta e de T define um $A \in S(T)$, tomando A como uma das duas componentes conexas de $T \setminus e$, sendo a outra $\neg A$. E, por outro lado, dado um $A \in S(T)$, se tomarmos e como a aresta que liga A a seu complementar, então A é uma das componentes conexas de $G \setminus e$. Sabendo isso, vamos agora mostrar que $S(T)$ é um conjunto árvore. Tome dois $A, B \in S(T)$ não complementares, e seja e, f suas arestas correspondentes. f deve ligar dois vértices de uma das componentes conexas de $G \setminus e$, ou seja, f é uma aresta do grafo induzido por A ou uma aresta do grafo induzido por $\neg A$. Digamos que f é uma aresta de vértices em A . Então, ao retirarmos f , $\neg A$ continua conexo. Logo $\neg A$ será um subconjunto de uma das componentes conexas de $G \setminus F$, isto é, de B ou $\neg B$. Igualmente, se f é uma aresta de vértices em $\neg A$, então teríamos que A é subconjunto de B ou $\neg B$. Concluimos que $S(T)$ é um conjunto árvore. $\square$

Proposição 3 (Perfis de árvores finitas são principais e recuperam a árvore). Seja T uma árvore finita, e $S(T)$ seu conjunto árvore. Todos os emaranhados de $S(T)$ (e portanto todos os perfis de $S(T)$) são da forma τ_v para um $v \in V(T)$, onde $\tau_v(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$ para todo $A \in S$. Ou seja, τ_v é o perfil principal em relação a v .

E mais: as adjacências e a métrica da árvore são recuperadas pela informação contida nos perfis. Isto é, dados dois vértices $v, w \in T$, sua distância na árvore é n se e somente se seus perfis τ_v e τ_w são distintos em exatamente n elementos $A \in S(T)$. No caso $n = 1$, temos que dois vértices são adjacentes se seus perfis são distintos em exatamente um elemento.

Demonstração: Enumere as arestas de T como $\{e_1, \dots, e_k\}$. Lembre-se da descrição na demonstração anterior de $S(T)$ via as componentes conexas de cortes da árvore. Dentre as duas componentes conexas de $T \setminus e_1$, τ seleciona uma delas, digamos C_1 . Para quaisquer outras arestas $\{e_{i_1}, \dots, e_{i_m}\}$ na outra componente conexa, $\neg C_1$, a consistência de τ implica que ela selecionará componentes conexas $\{C_{i_1}, \dots, C_{i_m}\}$ que vão conter C_1 . Logo $C_1 \cap C_{i_1} \cap \dots \cap C_{i_m} = C_1$. Se C_1 já é um conjunto contendo apenas um vértice v , então esta última interseção é a interseção de todos os conjuntos selecionados por τ , e portanto τ será o τ_v deste v . Caso contrário, devemos ter pelo menos uma aresta e_j entre vértices de C_1 . Seja C_j a componente conexa escolhida por τ de $T \setminus e_j$. Olhando agora apenas ao C_1 , ao retirarmos e_j iremos ficar com duas componentes conexas, ambas não vazias: $C_1 \cap C_j$ e $C_1 \cap \neg C_j$. Se $C_1 \cap C_j$ conter apenas um vértice, então τ é o principal em relação a este vértice. Caso contrário, ela deve conter alguma aresta, e assim poderíamos continuar este processo, encontrando a componente conexa escolhida por τ na retirada dessa aresta, e interceptando-a com C_1 e C_j . Como existem apenas finitas arestas, em algum momento esta interseção deve conter apenas um vértice, que será o v tal que $\tau = \tau_v$.

Agora, se dois vértices $v, w \in T$ são adjacentes, digamos pela aresta e_i , então com certeza v e w estão em componentes conexas diferentes ao remover e_i , assim τ_v e τ_w diferem no corte relativo a esta aresta. E, na retirada de qualquer outra aresta e_j , a e_i se mantém, logo os vértices estarão na mesma componente conexa e portanto τ_v e τ_w concordaram no corte relativo a e_j . Já se eles não forem adjacentes, deve haver um caminho entre eles contendo no mínimo duas arestas. A retirada de ambas estas arestas coloca os vértices em componentes conexas diferentes, e portanto τ_v e τ_w diferem em pelo menos dois valores. De fato, a quantidade de diferenças é exatamente o número de arestas do caminho entre os vértices, recuperando a métrica da árvore. $\square$

Pergunta 7. O que acontece no caso de T infinita?

Conjectura mais ou menos intuitivamente demonstrada: os perfis de $S(T)$ são todos ou ultrafiltros principais ou ultrafiltros de extremidades de T .

Pergunta 8. Como definir $S(T)$ para uma árvore de ordem T ? E quem são seus perfis?

Conjectura mais ou menos intuitivamente demonstrada: faça do jeito mais óbvio possível, e vai dar certo, e seus perfis vão ser ultrafiltros principais ou ramos maximais.

Temos nesta última proposição uma descrição de como $S(T)$ contém a estrutura da árvore T . Se estamos de posse de seu $S(T)$, poderíamos reconstruir T tomando como conjunto de vértices os perfis de $S(T)$ e ligando eles entre si quando diferem em apenas um valor. Este seria um caminho para mostrar que todo conjunto árvore finito S vem de uma árvore: usando os perfis de S como vértices para construir a árvore. Mas, para provar esta proposição, não vamos fazer isso. Vamos construir uma árvore explicitamente em um processo indutivo (porque essa foi a primeira ideia que eu tive).

Proposição 4 (Árvore do conjunto árvore). Todo conjunto árvore finito S admite um isomorfismo (de sistemas) a um $S(T)$ para uma única árvore.

Demonstração: Vamos construir uma árvore T para um dado S conjunto árvore finito de forma que $S \cong S(T)$. Tome alguma ordenação $S = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_n, \neg A_n\}$. Comece a árvore T por uma árvore T_1 composta por dois vértices e_1^- e e_1^+ e e uma aresta direcionada de e_1^- para e_1^+ que nomearemos por e_1 .

Para um $i < n$, seja $S_i = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_i, \neg A_i\}$. Suponha que já construímos uma árvore T_i que satisfaz

→ T_i possui i arestas direcionadas $\{e_1, \dots, e_i\}$

→ $S_i \cong S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_i, \neg \tilde{A}_i\}$, onde cada $\tilde{A}_j$ é a imagem do A_j de S_i

→ $\tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^+ , e portanto $\neg\tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^-

Já temos T_i satisfazendo essas condições. Continuando o processo indutivo, vamos agora adicionar uma aresta no lugar certo de T_i para construir T_{i+1} . Para isso, veja que o elemento A_{i+1} define um emaranhado τ_{i+1} de S_i da seguinte maneira.

$$\tau_{i+1}(A_j) = 1 \text{ se } A_{i+1} \subset A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset A_j$$

$$\tau_{i+1}(\neg A_j) = 1 \text{ se } A_{i+1} \subset \neg A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset \neg A_j$$

Como S é conjunto árvore, um (e apenas um) destes dois casos deve ocorrer, dando uma função τ_{i+1} bem definida. Resta mostrar consistência. Faça essa conta.

Temos então um emaranhado τ_{i+1} de S_i , que naturalmente define um emaranhado $\tilde{\tau}_{i+1}$ de $S(T_i)$. Pela proposição anterior, sabemos que τ_{i+1} é principal, ou seja, existe um vértice $v \in T_i$ tal que $\tilde{\tau}_{i+1}(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$. Sejam $\{e_{k_1}, \dots, e_{k_m}\}$ as arestas adjacentes a v . “Abra” o vértice v em dois vértices e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ e uma aresta direcionada e_{i+1} de e_{i+1}^- para e_{i+1}^+ . Para cada k dentre os $k_1, \dots, k_m$, faça:

- se $A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^-
- se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^+
- se $A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^-
- se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^+

Assim temos nossa nova T_{i+1} , e seja $S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg\tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_{i+1}, \neg\tilde{A}_{i+1}\}$ - veja que aqui estamos cometendo um abuso de notação, repetindo os mesmos nomes $\tilde{A}_j$ que antes eram as partições da árvore anterior $S(T_i)$. Isto não é grande problema: a única diferença entre estes conjuntos é que o elemento v é substituído por dois elementos e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ . Precisamos nos convencer que $S_{i+1} \cong S(T_{i+1})$. As relações entre os novos $\tilde{A}_j$ para $j < i+1$ não mudam, pois apenas temos a troca de v por e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ em todos os conjuntos. Basta mostrar, então, que $\tilde{A}_{i+1}$ é encaixado com cada $\tilde{A}_j$ da mesma maneira que A_{i+1} é encaixado com cada A_j . Tome um $j < i+1$ e vamos fazer o caso $A_{i+1} \subset A_j$ - os outros três são análogos.

Se a aresta e_j referente ao $\tilde{A}_j$ em T_i era adjacente a v , então por construção e_j aponta para e_{i+1}^- . Assim, o único caminho de e_{i+1}^+ para e_j^+ é a aresta e_{i+1} . Logo, qualquer caminho da componente conexa $\tilde{A}_{i+1}$ de $T_{i+1} \setminus e_{i+1}$ não passa pela aresta e_k , o que nos permite concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_k$.

Já se e_j não for adjacente a v , deve existir algum caminho de e_j^+ até v . Este caminho, ao final, chega em alguma aresta e_k adjacente a v . Gostaríamos que e_k fosse colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , pois se isso acontece, então o único caminho de e_{i+1}^+ até a aresta e_j passa por e_{i+1} e aí conseguiríamos concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$. Suponha, então, que e_k não é colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , e sim colocada em e_{i+1}^+ . Isto só ocorre se temos que $\neg A_{i+1}$ é subconjunto de A_k ou de $\neg A_k$. Se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, então e_k aponta na direção de e_{i+1}^+ . Assim, a componente conexa da ponta e_k^+ deve ser a que não contém a aresta e_j e portanto $A_k \subset A_j$. Mas daí teríamos $\neg A_{i+1} \subset A_k \subset A_j$ o que contradiz $A_{i+1} \subset A_j$. Já se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, então e_k aponta na direção oposta de e_{i+1}^+ . Mas daí teríamos $A_k \subset \neg A_{i+1} \subset A_j$ e também teríamos que e_j^- possui um caminho até e_k^+ que não passa por k , ou seja, $e_j^- \in A_k \subset A_j$, contradição.

Concluimos que e_k realmente é colocada em e_{i+1}^- e assim chegamos a $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$, finalizando nossa demonstração.

Na verdade, resta provar a unicidade: se começarmos com um $S = S(T)$ para alguma árvore T , a árvore construída pelo algoritmo anterior é isomorfa a T . A demonstração disso segue facilmente se entendemos como os emaranhados de uma árvore finita recuperam a sua estrutura, como descrito na proposição anterior. De fato, suponha que $S(T_1) \cong S(T_2)$. Dado um vértice $v \in T_1$, seu emaranhado τ_v irá definir um emaranhado em $S(T_2)$, que também deverá ser principal, digamos referente ao vértice v' . Mapeie $\varphi : v \mapsto v'$. Como também todo vértice de T_2 define um emaranhado que pode ser traduzido para um emaranhado de T_1 , temos que φ é bijetora. Ela será um morfismo de grafos, isto é, $v - w \Leftrightarrow \varphi(v) - \varphi(w)$, pois adjacência de dois vértices acontece se e somente se seus emaranhados diferem por apenas um vértice, como descrito na proposição anterior.

□

Pergunta 9. O que acontece quando S é infinito?

Tem um artigo [1] que é demonstrado que nesse caso o teorema é válido substituindo T por um "tree-like space". Será que é válido substituindo T por uma árvore de ordem?

Conjectura intuitivamente mais ou menos demonstrada: o teorema segue verdade, substituindo T por uma árvore de ordem. Agora a unicidade acredito que possa não valer, por causa de uma liberdade na escolha de raiz. Mas o espaço topológico definido pelos vértices da árvore vai ser o mesmo.

Pergunta 10. No caso S infinito, quem são os espaços $\text{Per}(S)$ quando S é conjunto árvore?

Conjectura intuitivamente mais ou menos demonstrada: são os vértices da árvore (possivelmente de ordem) com topologia discreta, aderindo aos ramos da árvore.

Exemplo. Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. S é um conjunto árvore, e se aplicarmos o algoritmo da proposição anterior, obteremos uma árvore T em formato de estrela, ou seja, um vértice central com quatro arestas ligadas a ele. Temos então 5 emaranhados nesta árvore, todos principais, relativos aos 5 vértices de T . Note que o principal do vértice central não será principal em S : ele se traduzirá no emaranhado que escolhe sempre os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$, cuja interseção de todos os conjuntos escolhidos é vazia.

Exemplo (Visualização). Pra escrever - dado um conjunto árvore $S(T)$, podemos desenhar o V em formato da árvore T com as separações de $S(T)$ explicitadas.

3 Teorema da Árvore do Emaranhados

Precisamos de uma condição sobre S para conseguirmos enunciar e provar o teorema de Árvore de Emaranhados.

Definição (Sistemas sub-Boole). Um subconjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito sub-Boole (ou, na terminologia do Diestel, um conjunto submodular) se é fechado por complementar e dados quaisquer dois $A, B \in S$ temos que $A \cup B \in S$ ou $A \cap B \in S$.

O seguinte conceito será útil na demonstração do teorema.

Definição (Cantos, e cantos opostos). Dados dois conjuntos $A, B \in S$, chamamos os quatro conjuntos $A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B$ de cantos do par A, B . Temos dois pares de cantos que dizemos *opostos*: $A \cap B$ e $\neg A \cap \neg B$; $\neg A \cap B$ e $A \cap \neg B$.

Os cantos de um par de conjuntos em S podem não estar presentes em S . Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, dizer que dentre dois cantos opostos, pelo menos um está em S é equivalente a dizer que S é sub-Boole. Já dizer que todos os cantos de S sempre estão em S é equivalente a dizer que S é uma álgebra de Boole.

Adicionando cantos, então, sempre conseguimos estender um dado S para um $\tilde{S}$ que seja um sub-Boole ou uma álgebra de Boole. Porém, um perfil τ de S não necessariamente se estende para um perfil $\tilde{\tau}$ em $\tilde{S}$.

É claro, como o valor de um perfil τ em qualquer um dos quatro cantos de A, B é determinado pelos valores de τ em A e B , se existir uma extensão $\tilde{\tau}$ para $\tilde{S}$ então ela deve ser única.

Agora, a última definição necessária antes do teorema...

Definição (Exibição de perfil). Dizemos que um $S' \subset S \subset \mathcal{P}(V)$ exhibe um conjunto $\mathcal{E}$ de perfis de S , se para quaisquer dois $\tau, \tau' \in \mathcal{E}$, existe um $A \in S'$ tal que $\tau(A) \neq \tau'(A)$.

Teorema (Teorema da Árvore de Emaranhados - finito). Seja V finito. Em qualquer $S \subset \mathcal{P}(V)$ sub-Boole existe um conjunto árvore $N \subset S$ que exhibe todos os perfis de S .

Demonstração: Vamos apresentar um algoritmo que constrói o N . Suponha que já construímos um conjunto árvore N que diferencia um conjunto $\mathcal{O}$ de $n - 1$ perfis de S , e ainda resta mais perfis para diferenciar. Escolha um perfil τ que N não diferencia. Deve, então, existir algum outro $\tau' \in \mathcal{O}$ que concorda com τ em todos os elementos de N . Qualquer outro

$\tau'' \in O$ é diferenciado de τ' em algum elemento de N por suposição, então é diferenciado de τ também. Ou seja, o único par que precisamos consertar é o τ e τ' . Para isso, adicione a N algum elemento $A \in S$ em que τ e τ' diferem - que, é claro, existe, pois τ e τ' são dois perfis distintos. Agora $N \cup A$ diferencia $O \cup \{\tau\}$, mas pode não ser mais conjunto árvore. Isto pode acontecer caso o A não seja encaixado com alguns elementos de N . Seja B um desses elementos. Vamos resolver esse não encaixamento substituindo A ou B por algum dos conjuntos dentre $\{A \cap B, \neg A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap \neg B\}$, que são os conjuntos que chamamos de cantos de A e B . Cantos funcionam bem pois eles não vão atrapalhar nenhum encaixamento, como vamos provar ao final. Não necessariamente todos os cantos vão estar em S , mas alguns pelo menos vão estar, pelo fato de S ser sub-Boole, e isso será suficiente. Para decidirmos qual substituição vamos fazer, precisamos escolher a que não vai nos fazer perder a diferenciação de nenhum perfil. Vamos por casos. Primeiramente, suponha $\tau(B) = 1$.

Suponha que $A \cap B \in S$. Como $\tau(B) = 1$, e A diferencia τ e τ' , então $A \cap B$ também diferencia τ de τ' . Construa N' substituindo A por $A \cap B$ em $N \cup A$, isto é, $N' = N \cup A \cap B$. N' continua a diferenciar $O \cup \{\tau\}$.

Suponha que $A \cap B \notin S$. Então por S ser sub-Boole, $A \cup B \in S$. A união não é suficiente para diferenciar τ e τ' , então agora não podemos fazer o mesmo truque do caso anterior sem perder a diferenciação de τ . E se substituíssemos o B ? Possivelmente poderíamos perder a diferenciação de algum outro par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O . De fato, se existir um par destes, ele será único, como provaremos ao final em um lema. Então precisamos apenas nos preocupar com este par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Se o A diferencia este par, então podemos simplesmente definir $N' = N \setminus B \cup A$, que irá continuar a diferenciar $O \cup \{\tau\}$ com um não encaixamento a menos. Caso contrário, A pode valer 0 em ambos ou 1 em ambos. Se ele vale 0 em ambos, então $A \cup B$ diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Defina neste caso $N' = N \setminus B \cup A, A \cup B$. Se ele vale 1 em ambos, vamos ter que procurar novos cantos. Olhe para o par $A, \neg B$. Se a interseção $A \cap \neg B \in S$, então ela diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ e podemos definir $N' = N \setminus B \cup A, A \cap \neg B$. Se $A \cap \neg B \notin S$, então a união $A \cup \neg B \in S$. Neste caso não temos a diferenciação do $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$, mas temos a diferenciação do τ e do τ' , então podemos voltar a ideia anterior e substituir o A ! Defina daí $N' = N \cup \{A \cup \neg B\}$.

Começamos a argumentação dos dois parágrafos anteriores supondo que $\tau(B) = 1$. Se este não for o caso, troque B por $\neg B$ na argumentação inteira.

Finalmente, em qualquer um dos casos, chegamos a um N' que diferencia $O \cup \{\tau\}$ e que substitui dentre dois A, B não encaixados, um deles por um do seus cantos.

Lema. Tome dois conjuntos A, B não encaixados e um C encaixado com A ou com B . Então C está encaixado com qualquer um dos cantos $\{A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B\}$.

Com este lema, garantimos que nosso N' tem exatamente um não encaixamento a menos que N . Repita este processo até não ter mais não encaixamentos, e assim chegará a um conjunto árvore que diferencia n perfis, finalizando nosso passo indutivo.

Resta apenas demonstrar um fato afirmado durante a demonstração e não provado: que existe um único par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado por B e não diferenciado por nenhum outro elemento de N .

Lema. Seja N um conjunto árvore, $B \in N$ e O um conjunto de perfis diferenciados por N . Se existe um par de perfis $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado apenas por B e por mais ninguém, então este par é único.

□

Usando nossa forma canônica para S , o teorema é equivalente a demonstrar que, dado uma família de subconjuntos $S \subset \mathcal{P}(V)$ que é sub-Boole e separa cada elemento de V , existe um conjunto árvore $N \subset S$ que ainda separa cada elemento de V .

Pergunta 11. Quando S é infinito, o que precisamos pedir aqui para garantir a existência de N ?

Pergunta 12. Existe uma condição topológica em $\text{Per}(S)$ que é equivalente a N exibir todos os perfis? Isto ajuda a generalizar o teorema para o caso infinito?

No caso de S álgebra de Boole infinita, podemos dizer algumas coisas.

Proposição (Árvore de emaranhados vale no caso de álgebra de Boole enumerável). Seja $S \subset \mathcal{P}(V)$ uma álgebra de Boole enumerável. Então existe um conjunto árvore $N \subset S$ que exibe todos os ultrafiltros de S .

Demonstração: (Pra ser escrito - aqui é aquilo da árvore cujo espaço de extremidades é o espaço de Boole de S) □

Proposição (Árvore de emaranhados não vale no caso de álgebra de Boole não-enumerável). Não existe conjunto árvore que exibe todos os ultrafiltros de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Demonstração: (Pra ser escrito - ver <https://mathoverflow.net/questions/508614/how-small-can-a-set-x-subset-2-omega-be-if-it-is-able-to-distinguish-any-ult>) □

Pergunta 13. (Pergunta do Gustavo) Todo conjunto aberto tem display? Todo G_δ tem display?

4 Teorema da Dualidade Árvore-Emaranhado

Vamos agora ao nosso segundo teorema principal. Antes, algumas definições.

Definição (Estrela e estrela-vértice). $E \subset \mathcal{P}(V)$ é uma estrela se para quaisquer dois $A, B \in S$ temos $\neg A \subset B$.

Veja que E é estrela se e somente se seu fecho pra complementar é $S(T)$ para algum T que é uma estrela no sentido de grafos. (finita ou infinita!)

Dado um conjunto árvore finito S , sabemos que $S \cong S(T)$ para uma única árvore T . Cada vértice v de T induz uma estrela E_v em $S(T)$. Formalmente, E_v é o conjunto de conjuntos A de S tal que a única aresta que liga A a $\neg A$ é uma aresta adjacente a v , e além disso $v \in A$. A imagem de E_v em S pelo isomorfismo é dito uma estrela-vértice do conjunto árvore S .

Proposição (Definição intrínseca de estrelas-vértice). Tome $S(T)$ com T finito ou infinito, e $E \subset S(T)$ uma estrela. Então, $E = E_v$ para um vértice v de T se e somente se ela satisfaz a ‘condição de minimalidade’: não existe $A \in S(T) \setminus E$ e $X \subset E$ próprio ($X \neq E$) tais que $A \subset B$ pra todo $B \in X$ e $(E \setminus X) \cup \{A\}$ é uma estrela.

Demonstração: Suponha $E = E_v$. Tome um $A \in S(T) \setminus E$ qualquer, e um conjunto $X \subset E$ tal que $A \subset B$ pra todo $B \in X$. A corresponde a alguma aresta e da árvore T , necessariamente uma que não é adjacente a v por $A \notin E$. Seja f a aresta adjacente a v que inicia o caminho do vértice v até e . Seja B o conjunto em E que contém v e está ligado a seu complementar via f . Então, $\neg B$ contém ambos os vértices adjacentes a aresta e , ou seja, contém um elemento de A e de $\neg A$ necessariamente. Disto segue dois fatos: o primeiro é que é impossível $A \subset B$, e portanto $B \in E \setminus X$. O segundo é que é impossível $\neg A \subset B$, e portanto $E \setminus X \cup \{A\}$ não pode ser uma estrela.

Vamos provar a contrapositiva agora. Suponha que E satisfaz a condição de minimalidade. Tome dois $A, B \in E$ quaisquer e sejam e, f suas arestas em T correspondentes. Seja v a ponta da aresta e em A e w a ponta da aresta f em B . Queremos mostrar que $v = w$. Se eles fossem diferentes, então existe um caminho entre estes dois pontos. Seja g a primeira aresta saindo de v neste caminho. Seja C a componente conexa de $T \setminus g$ que contém v . Veja que qualquer $D \in E$ será tal que ou $C \subset D$ ou $\neg C \subset D$. Assim, se tomarmos como X o conjunto de $D \in E$ tais que $C \subset D$, então teremos que $E \setminus X \cup \{C\}$ é uma estrela. Isto é proibido pela nossa hipótese inicial, e assim podemos concluir que $v = w$. Ou seja, todas as arestas vão ter o mesmo ponto inicial, digamos v . Pra finalizar a prova, basta vermos que todas as arestas adjacentes a v tem uma de suas componentes conexas induzidas em E - o que irá acontecer, pois

se pra algum e isto não acontecesse, bastaria adicionar a E a componente conexa contendo v e ainda teríamos uma estrela, contradizendo a condição de minimalidade (neste caso, $X = \emptyset$). Assim, $E = E_v$ como gostaríamos. □

Pergunta 14. Quando T for uma árvore de ordem, a definição intrínseca de estrelas-vértice ainda funciona pra capturar apenas os E_v ? Os vértices limite precisam ser considerados como tendo 'raios' adjacentes a eles?

Pergunta 15. A definição intrínseca de estrela-vértice no caso infinito ajuda a generalizar o teorema de dualidade pro caso infinito?

Definição (Evitar). Dizemos que um emaranhado τ de S evita um conjunto $\mathcal{F}$ de subconjuntos de S se nenhum $E \in \mathcal{F}$ é tal que τ seleciona todos os elementos de E .

Definição (As hipóteses da dualidade). Dizemos que $\mathcal{F}$ decide $A \in S$ se ou $\{A\} \in \mathcal{F}$ ou $\{\neg A\} \in \mathcal{F}$

Um conjunto de estrelas $\mathcal{F}$ é dito S -consistente se sempre que $\{A\} \in \mathcal{F}$ então nenhum $B \subset A, B \in S$ é tal que $\{\neg B\} \in \mathcal{F}$.

Dado dois conjuntos R, A de interseção vazia, definimos um mapa $\mathcal{P}(V) \rightarrow \mathcal{P}(V)$ que chamamos de (R, A) -relativização. Dado um X , o mapa leva

$$\begin{aligned} X &\mapsto X \cap R \text{ se } X \subset A \\ X &\mapsto \neg(\neg X \cap R) \text{ se } \neg X \subset A \\ X &\mapsto X \text{ caso contrário} \end{aligned}$$

Dizemos que $S \subset \mathcal{P}(V)$ satisfaz a hipótese da dualidade se preserva (R, A) relativizações pra quaisquer par $R, A \in S$ de interseção vazia.

Dizemos que um conjunto de estrelas $\mathcal{F}$ satisfaz a S -hipótese da dualidade se para quaisquer dois $A, B \in S$ com interseção vazia e não decididos por $\mathcal{F}$, existe um $R \in S$ tal que $R \subset A, \neg R \subset B$, e a imagem de qualquer estrela em $\mathcal{F}$ via (R, A) -relativização e também via $(\neg R, B)$ -relativização é ainda uma estrela em $\mathcal{F}$.

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhados). Seja $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado para complementar, finito, e satisfazendo a hipótese da dualidade. Seja $\mathcal{F}$ um conjunto de estrelas de S que seja S -consistente e satisfazendo a S -hipótese da dualidade.

Então, vale apenas uma dentre as seguintes afirmações:

- Existe um emaranhado de S que evita $\mathcal{F}$
- Existe um conjunto árvore $S' \subset S$ cujas estrelas-vértices estão todas em $\mathcal{F}$

Demonstração: Primeiro provamos que as afirmações não podem ser ambas verdadeiras. Isto acontece devido a um simples fato: dado uma árvore, qualquer escolha de orientação para todas as suas arestas (colocar uma seta na aresta em uma direção ou outra) é tal que existe pelo menos um vértice onde todas as setas apontam para ele. Retraduzindo este resultado grafista para nossa linguagem abstrata:

Lema. Dada um emaranhado τ de um conjunto árvore $S(T)$, existe uma estrela-vértice cujos elementos são todos escolhidos por τ .

Demonstração: Um emaranhado induz, para cada aresta de T , uma orientação. Assim, agora temos uma árvore orientada. Chame de ralo um vértice cujas setas adjacentes todas apontam para ele. Começando a partir de qualquer vértice, se ele não for um ralo, existe uma aresta apontando para fora. Trace um caminho seguindo por arestas direcionadas para fora sempre que possível. Como a árvore é finita, este caminho deve terminar em algum vértice, e como árvores não possuem ciclos, este vértice final deve necessariamente ser um ralo. A estrela vértice referente a este ralo é tal que todos os seus elementos são escolhidos por τ $\square$

Suponha que tivéssemos um emaranhado τ de S que evita $\mathcal{F}$ e também um conjunto árvore $S' \subset S$ com estrelas-vértices todas em $\mathcal{F}$. τ induz, por restrição, um emaranhado τ' de S' que pelo lema anterior, deve ter um estrela-vértice cujos elementos são todos escolhidos por τ' e portanto τ . Mas este estrela-vértice está em $\mathcal{F}$, contradizendo τ evitar $\mathcal{F}$.

Agora seguimos para demonstrar que pelo menos uma dessas opções acontece. Faremos isto por indução no número de elementos de S não decididos por $\mathcal{F}$. Suponha que não existe conjunto não decidido. Então podemos formar o conjunto $\{A \mid \{\neg A\} \in \mathcal{F}\}$ como o único candidato possível para ser um emaranhado que evita $\mathcal{F}$. A consistência de $\mathcal{F}$ garante que ele é realmente um emaranhado, porém ele pode não evitar $\mathcal{F}$. Se este for o caso, existe uma estrela $E \subset S$ em $\mathcal{F}$ tal que todo $A \in E$ é tal que $\{\neg A\} \in \mathcal{F}$. Como E é estrela, E também é conjunto árvore, referente a uma árvore que é uma estrela no sentido clássico de teoria de grafos - e todas as suas estrelas-vértices vão estar em $\mathcal{F}$ pois estas são apenas o próprio conjunto E e os $\{\neg A\}$. Então o teorema vale para 0 conjuntos não decididos.

Suponha que valha para n conjuntos não decididos, e vamos supor que existem $n + 1$ conjuntos não decididos. Tome um $A \in S$ não decidido. A ideia básica da demonstração é a seguinte: estenda $\mathcal{F}$ para $\mathcal{F}_1 := \mathcal{F} \cup \{A\}$ e também para $\mathcal{F}_2 := \mathcal{F} \cup \{\neg A\}$. Se ambos

estes conjuntos ainda forem consistentes e satisfazerem a hipótese da dualidade, então por eles conterem um conjunto decidido a menos, podemos aplicar o teorema. Um emaranhado que evita $\mathcal{F}_1$ ou $\mathcal{F}_2$ com certeza já evita $\mathcal{F}$. Agora, se estivermos no caso onde existem conjuntos árvore S_1, S_2 com suas estrelas em $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$, iremos colar ambas estas árvores para formar uma única árvore com estrelas em $\mathcal{F}$, finalizando a demonstração. Vamos aos detalhes disso - esta construção será na verdade mais sutil do que a descrição que acabamos de dar.

Para podermos garantir que $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ são consistentes e satisfazem a hipótese da dualidade, iremos ter que defini-los diferente do que afirmamos no parágrafo anterior. Seja B_1 maximal em $\{B \in S \mid A \subset B \text{ e } B \text{ não é decidido por } \mathcal{F}\}$, e B_2 maximal em $\{B \in S \mid \neg A \subset B \text{ e } B \text{ não é decidido por } \mathcal{F}\}$. Defina então $\mathcal{F}_1 := \mathcal{F} \cup \{\neg B_1\}$ e $\mathcal{F}_2 := \mathcal{F} \cup \{\neg B_2\}$.

$\mathcal{F}_1$ é consistente: basta verificar que nenhum $Z \subset \neg B_1$ é tal que $\{Z\} \in \mathcal{F}_1$ - o que é válido pois a existência de um Z desse implicaria que $\neg Z$ contradiz a maximalidade de B_1 . Da mesma forma, $\mathcal{F}_2$ é consistente.

$\mathcal{F}_1$ satisfaz a hipótese da dualidade: dados dois A', B' de interseção não vazia e não decididos por $\mathcal{F}$, precisamos apenas garantir que a (R, A') -relativização (e a (R, B') relativização) da estrela $\{\neg B_1\}$ ainda é um elemento de $\mathcal{F}_1$. Se a relativização preserva o $\neg B_1$, então não há nada o que fazer. A maximalidade de B_1 garante que não podemos ter $B_1 \subset \neg A'$. Resta apenas o caso em que $\neg B_1 \subset \neg A'$. Neste caso, a relativização da estrela resultará no conjunto $\{\neg B_1 \cap R\}$. É claro que $B_1 \subset \neg(\neg B_1 \cap R) = B_1 \cup \neg R$. A maximalidade de B_1 garante que $B_1 \cup \neg R$ precisa ser decidido por $\mathcal{F}$. A consistência de $\mathcal{F}$ garante que $\{B_1 \cup \neg R\} \notin \mathcal{F}$. Logo $\{\neg B_1 \cap R\} \in \mathcal{F}$. É claro que, analogamente, provamos que a (R, B') relativização também é preservada.

Podemos então aplicar a hipótese de indução em $\mathcal{F}_1$, obtendo ou um emaranhado que evita $\mathcal{F}_1$, resolvendo nosso problema, ou obtendo um conjunto-árvore S_1 com todas as suas estrelas em $\mathcal{F}_1$. Se essas estrelas estiverem em $\mathcal{F}$, resolvido. Caso contrário, uma das estrelas será o $\{\neg B_1\}$, e todas as outras em $\mathcal{F}$.

Analogamente, repetimos o raciocínio dos parágrafos anteriores agora com $\mathcal{F}_2$, e assim obtemos um conjunto-árvore S_2 com uma estrela sendo $\{\neg B_2\}$ e todas as suas outras estrelas em $\mathcal{F}$. Visualmente, podemos imaginar duas árvores, uma com uma folha referente a B_1 e outra com uma folha referente a B_2 . Se estes conjuntos fossem complementar um do outro, poderíamos colar estas duas árvores através de suas folhas e obtermos uma árvore com todas as estrelas em $\mathcal{F}$ (como faremos ao final dessa demonstração). Como eles não necessariamente são complementares, vamos ter que modificar estas árvores para corrigir esse problema - é aqui que entra, finalmente, o uso das relativizações.

Temos que $\neg B_1$ e $\neg B_2$ tem interseção vazia, e não são decididos por $\mathcal{F}$. Como $\mathcal{F}$ satisfaz a hipótese da dualidade, existe um $R \in S$ tal que $R \subset \neg B_1$, $\neg R \subset \neg B_2$, e $\mathcal{F}$ preserva $(R, \neg B_1)$ -relativização e $(\neg R, \neg B_2)$ -relativização.

Aplice $(R, \neg B_1)$ -relativização em todos os elementos de S_1 , obtendo S'_1 . É uma conta de muitos casos, porém direta, verificar que S'_1 ainda se mantém árvore. Como $\mathcal{F}$ preserva estrelas após a relativização, S'_1 é um conjunto árvore cujas estrelas-vértices estão todas em $\mathcal{F}$, menos uma única estrela, que agora é referente ao conjunto $\{R\}$. Similarmente, ao aplicarmos $(\neg R, \neg B_2)$ -relativização em S_2 , obtemos um conjunto árvore S'_2 com todas as estrelas em $\mathcal{F}$ menos uma única estrela referente ao conjunto $\{\neg R\}$.

Agora, finalmente, podemos combinar S'_1 e S'_2 em um conjunto árvore S' com todas as estrelas em $\mathcal{F}$. Olhe para as árvores T_1 e T_2 tais que $S'_1 \cong S(T_1)$ e $S'_2 \cong S(T_2)$. T_1 deve conter um vértice cuja estrela-vértice correspondente em S'_1 será $\{R\}$, e portanto este vértice deve necessariamente ser um vértice de grau 1, o chamemos de v_1 . Veja que toda aresta de T_1 separa

a árvore de forma que uma das suas componentes conexas contém $\{v_1\}$. Como $\{v_1\}$ é a estrela que é mandada pra $\{R\}$ via o isomorfismo entre S'_1 e $S(T_1)$, concluímos que pra qualquer $X \in S_1$ teremos ou $R \subset X$ ou $R \subset \neg X$. Analogamente, repetimos o mesmo raciocínio para S'_2 e sua árvore T_2 , com seu vértice v_2 referente a estrela-vértice $\{\neg R\}$. Daí, para qualquer $Y \in S'_2$, teremos ou $\neg R \subset Y$ ou $\neg R \subset \neg Y$. Juntando estes dois fatos, concluímos que pra quaisquer $X \in S'_1, Y \in S'_2$, estes dois conjuntos vão estar encaixados. Logo $S' := S'_1 \cup S'_2$ é um conjunto árvore. Sua árvore correspondente será a árvore T' obtida a partir de T_1 e T_2 unindo ambas as árvores, as colando através dos vértices v_1 e v_2 , e aí eliminando estes vértices, deixando sobrar uma aresta ligando diretamente o vizinho de v_1 em T_1 ao vizinho de v_2 em T_2 . Assim, as estrelas-vértices de T' são ou estrelas-vértices de T_1 fora $\{R\}$ ou estrelas vértices de T_2 fora $\{\neg R\}$ - todas em $\mathcal{F}$, finalizando nossa demonstração. $\square$

Esse resultado é essencialmente um resultado sobre $\mathcal{F}$: sob a condição dele ser 'consistente' e tendo 'suficientes interseções', a única obstrução para juntarmos as estrelas em uma estrutura de árvore é a existência de uma orientação consistente dos subconjuntos adjacentes que compõe as estrelas de $\mathcal{F}$. Podemos rephrasing o resultado sem menção a S , de duas formas diferentes, uma tomando o 'menor' S possível, e outra o 'maior' S possível.

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhados - minimal). Seja $\mathcal{F}$ um conjunto de estrelas de $\mathcal{P}(V)$, com V finito. Seja S o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{F}$. Suponha que $\mathcal{F}$ seja S -consistente e satisfaça a S -hipótese da dualidade.

Então, vale apenas uma dentre as seguintes afirmações:

- Existe um emaranhado de S que evita $\mathcal{F}$
- Existe um conjunto árvore $S' \subset S$ cujas estrelas-vértices estão todas em $\mathcal{F}$

Demonstração: Basta usar o teorema anterior com o S sendo o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{F}$ - como $\mathcal{F}$ satisfaz a S -hipótese da dualidade, o S irá satisfazer a hipótese da dualidade. $\square$

Ou então

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhados - maximal). Seja $\mathcal{F}$ um conjunto de estrelas de $\mathcal{P}(V)$, com V finito. Suponha que $\mathcal{F}$ seja $\mathcal{P}(V)$ -consistente e satisfaça a $\mathcal{P}(V)$ -hipótese da dualidade.

Então, vale apenas uma dentre as seguintes afirmações:

- Existe um $v \in V$ que não pertence a $\cap E$ pra todo $E \in \mathcal{F}$
- Existe um conjunto árvore $S' \subset \mathcal{P}(V)$ cujas estrelas-vértices estão todas em $\mathcal{F}$

Demonstração: Basta usar o teorema com $S = \mathcal{P}(V)$ e lembrar que emaranhados sobre $\mathcal{P}(V)$ são todos ultrafiltros, e como esta é uma álgebra de Boole finita, são todos ultrafiltros principais. $\square$

Pergunta 16. O que acontece quando S é infinito? Contraexemplos? Casos especiais onde o resultado vale? (localmente finito, rayless) “Quais são as outras obstruções para formarmos uma árvore infinita a partir de infinitas estrelas?”

Pergunta 17. A versão maximal do teorema tem algum análogo em teoria de conjuntos clássica?

Pergunta 18. A apresentação de S com todos os emaranhados sendo principais simplifica a demonstração ou a intuição por trás do teorema?

Será?

Definição (Extremidade de sistema de separação?). Seja $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, E um conjunto de elementos de S . Dizemos que E é uma extremidade se $E = \{A_1, A_2, \dots\}$ e $A_{i+1} \subset A_i$ pra todo i

Pergunta 19. Teorema da dualidade árvore-emaranhados infinito: pedir que o conjunto árvore tenha todas as suas estrelas-vértice e suas extremidades em $\mathcal{F}$?

Teorema (Possível versão pro infinito da dualidade). Seja $\mathcal{F}$ um conjunto de estrelas e extremidades de $S \subset \mathcal{P}(V)$. Adicione aqui as hipóteses necessárias sobre $\mathcal{F}$ que eu vou descobrir ainda. Então:

Existe um conjunto árvore $S' \subset S$ cujas estrelas-vértices e extremidades estão todas em $\mathcal{F}$ se e somente se todo emaranhado de S seleciona uma estrela ou uma extremidade de $\mathcal{F}$

Demonstração: Escrever a ida: essa é a versão infinita da demonstração que ambos os casos da dualidade não podem acontecer ao mesmo tempo (orientação de arestas em uma árvore ou cai num ralo ou vai pro infinito)

E a volta?

□

Referências

- [1] J. Pascal Gollin and Jay Lilian Kneip. Representations of infinite tree-sets, 2019.
- [2] Jay Kneip. Tangles and where to find them, 2020.